

第 1 章 Git 与 GitHub 是什么

1.1 先讲一个大家都遇到过的痛苦

写代码（或者写文档、做设计）时，你是不是经常遇到这些情况：

- 改了几百行代码，第二天发现改坏了，**却回不去了**
- 想试试新想法，又怕弄乱现有代码，于是复制出 项目-副本、项目-最终版、项目-最终版2
- 和同学/同事合作，两人改了同一个文件，**后保存的把先保存的覆盖了**
- 电脑硬盘坏了 / 文件误删，**几个月的心血没了**

这些问题都有一个共同的解决方案：**版本控制**。

1.2 Git 是什么

Git 是一个「版本控制工具」，安装在你自己的电脑上，专门负责记录文件的每一次修改。

可以把它想象成两个东西的结合：

1. **游戏存档系统**：每完成一段工作就「存个档」，以后任何时刻都可以读档回到过去
2. **云盘的历史版本功能**：但不是只记一个文件，而是记录整个项目文件夹的所有变化

Git 的核心能力：

能力	说明
记录历史	每次「提交」都是一个存档点，带时间、作者、说明
随时回退	任何存档点都可以恢复回来
分支开发	开一条独立「平行线」做实验，不影响主线
合并改动	把不同人的改动安全地合在一起，自动检测冲突

注意：Git 和「编程」没有必然关系。写论文、做设计稿、写小说，任何文本文件都可以用 Git 管理版本。

1.3 GitHub 是什么

GitHub 是一个「网站」 (<https://github.com>)，专门用来**存放 Git 仓库**，让代码（或其他文件）可以：

- **备份在云端**：电脑丢了代码还在
- **多人协作**：大家把代码推到同一个地方，互相拉取
- **公开分享**：全世界有上亿开发者在这里开源代码，你可以免费学习和使用
- **项目管理**：提需求 (Issues)、做审查 (Pull Request)、跑自动化 (Actions)

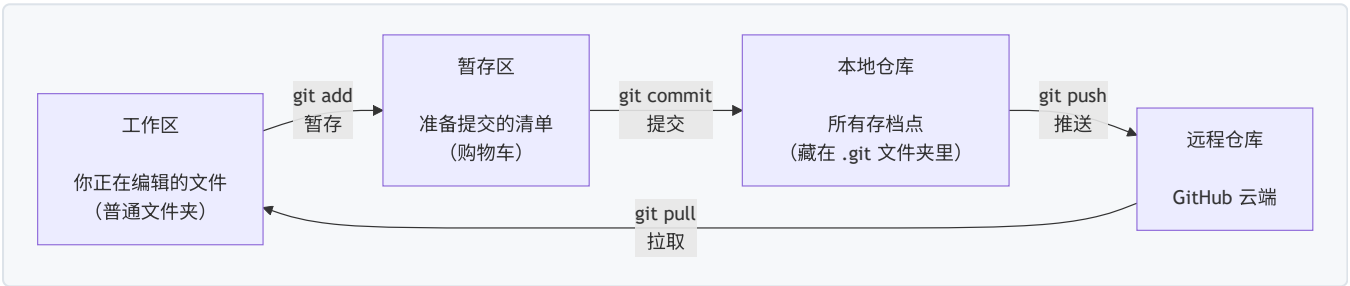
一句话总结它们的关系：

名称	是什么	装在哪里
Git	版本控制 工具 （软件）	你的电脑上
GitHub	存放 Git 仓库的 网站	云端

Git 是工具，GitHub 是平台。Git 不会因为你不用 GitHub 而失去价值，但没有 Git，GitHub 无从谈起。类似的平台还有 GitLab、Gitee（国内），原理都一样，学会 GitHub 之后全部通用。

1.4 你的代码在几个「地方」之间流动

理解下面这张图，就理解了 Git 工作的核心原理：



四个「地方」，三种角色：

区域	通俗理解	你在里面做什么
工作区	你正在编辑的文件	正常写代码、改文件
暂存区	购物车	挑好这次要「存档」的文件
本地仓库	你电脑上的存档记录	存放所有历史版本
远程仓库	GitHub 云端	备份 + 与别人同步

很多新手的第一道坎就是「为什么不能一步到位，非要 add 又 commit？」——因为 Git 允许你**挑选**要保存的内容：这次改了 5 个文件，但只想先存档其中 2 个，暂存区就是干这个用的。养成习惯后你会爱上这个设计。

1.5 必须掌握的 10 个名词

名词	英文	通俗解释
仓库	Repository (Repo)	一个项目的「档案室」，包含所有文件 + 所有历史
提交	Commit	一次存档，包含改动内容、作者、时间、说明
分支	Branch	一条独立的开发线，类似「平行宇宙」

名词	英文	通俗解释
主分支	main	默认的主线，通常存放稳定代码
远程	Remote	云端仓库的地址，默认叫 <code>origin</code>
克隆	Clone	把云端仓库完整复制一份到本地
推送	Push	把本地的新存档上传到云端
拉取	Pull	把云端的新存档下载到本地
合并	Merge	把一条分支的改动并入另一条分支
拉取请求	Pull Request (PR)	请求别人把你的改动合并进主线（协作核心）

1.6 一个典型的使用场景

假设你和两个朋友合作一个课程设计：

1. 你把项目创建成 GitHub 仓库，**push** 上去
2. 朋友 A 和 B 各自 **clone** 到电脑上开发
3. A 写好了登录功能，**push** 上去，并发起一个 **Pull Request**
4. 你和 B 在网页上**审查**代码，没问题就点**合并**
5. B 每天开工前先 **pull** 一下，同步别人的改动
6. 答辩前一周，你们用 **分支** 并行开发「演示 PPT」和「修 bug」，互不干扰

整个流程没有一次「文件传来传去」，没有一次「覆盖了别人的代码」。这就是 Git + GitHub 的日常。

1.7 本章小任务

- [] 打开 <https://github.com> 随便逛逛，感受一下「世界上最大的代码托管平台」
- [] 找到你听过的开源项目（比如 VS Code: github.com/microsoft/vscode），点一下右上角的 **Star** 收藏它

下一章：装好 Git、注册 GitHub 账号，把准备工作一次性做完。